

Nama : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

Kelas : IF - 06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3. import "fmt"
4. const pi float64 = 3.14
5.
6. func volume(r, t float64) float64 {
7.     return pi * r * r * t
8. }
9. func massa(r, t, p float64) float64 {
10.    return volume(r, t) * p
11.}
12.
13.func display(m1, m2 float64) {
14.    if m1 == m2 {
15.        fmt.Println("BALANCE")
16.    } else {
17.        selisih := m1 - m2
18.        if selisih < 0 {
19.            selisih = -selisih
20.        }
21.        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan kanan:",
            selisih)
22.    }
23.}
24.
25.func main() {
26.    var r float64
27.    var tKiri, tKanan float64
28.    var mjKiri, mjKanan float64
29.    var massaKiri, massaKanan float64
30.
31.    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
32.    fmt.Scan(&r)
33.
```

```

34.     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
35.     fmt.Scan(&tKiri)
36.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
37.     fmt.Scan(&mjKiri)
38.
39.     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
40.     fmt.Scan(&tKanan)
41.     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
42.     fmt.Scan(&mjKanan)
43.
44.     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
45.     massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
46.
47.     display(massaKiri, massaKanan)
48. }
49.

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid
Yaskur-Muhammad\Week 6 - Modul 6 (Assasment)\Assesment-No1\
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Selisih massa zat cair kiri dan kanan: 94200
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid
Yaskur-Muhammad\Week 6 - Modul 6 (Assasment)\Assesment-No1\
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
BALANCE

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini ngitung massa zat cair di dua tabung (kiri dan kanan). Pertama dihitung dulu volumenya pakai rumus tabung ($\pi \times r^2 \times t$), lalu dikali massa jenis buat dapetin massa. Setelah itu dibandingkan: kalau massanya sama bakal muncul "BALANCE", kalau beda bakal ditampilkan selisih massanya (dibuat positif).

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
8.     if tujuan == "domestik" {
9.         if jumlahHari > 3 {
10.            return 3
11.        }
12.        return jumlahHari
13.    } else {
14.        if jumlahHari > 8 {
15.            return 8
16.        }
17.        return jumlahHari
18.    }
19.}
20.
21. func biayaPerHari() int {
22.     return 62000
23.}
24.
25. func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lama int, tujuan string, totalBiaya
    *float64) {
26.     hari := tanggunganHari(lama, tujuan)
27.     biaya := biayaPerHari()
28.
29.     total := float64(hari * biaya * jumlahMhs)
30.
31.     if tujuan == "mancanegara" {
32.         total = total * 1.5
33.     }
34.
35.     *totalBiaya = total
36.}
37.
38. func main() {
39.     var jumlah, lama int
40.     var tujuan string
```

```

41.     var total float64
42.
43.     fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
44.     fmt.Scan(&jumlah)
45.
46.     fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
47.     fmt.Scan(&lama)
48.
49.     fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
50.     fmt.Scan(&tujuan)
51.
52.     perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &total)
53.
54.     fmt.Println("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U :
    Rp.", int(total))
55. }
56.

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yask
Yaskur-Muhammad\Week 6 - Modul 6 (Assasment)\Assesment-No2\perjala
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yask
Yaskur-Muhammad\Week 6 - Modul 6 (Assasment)\Assesment-No2\perjala
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini ngitung total biaya study tour yang ditanggung kampus berdasarkan jumlah mahasiswa, lama hari, dan tujuan (domestik atau luar negeri). Tapi kampus cuma nanggung maksimal 3 hari (domestik) atau 8 hari (mancanegara). Biaya per hari dihitung dari makan, penginapan, dan uang saku, lalu dikali jumlah mahasiswa dan hari yang ditanggung. Kalau tujuan luar negeri, total biaya dikali 1,5.